

Química

Teoria atômica

Prof. Diego J. Raposo (djrs@poli.br)

UPE – Poli

2026.2

Teoria atômica moderna

Partículas subatômicas

- O átomo é formado por três tipos de partículas: **prótons**, **nêutrons** e **elétrons**. Como vimos, prótons e nêutrons fazem parte do **núcleo** do átomo, enquanto que os elétrons estão em sua **eletrosfera**. Algumas propriedades importantes dessas partículas subatômicas são:

Partícula	massa (u)	carga (e)	Spin (?)
elétron	$0,00055 \approx 0$	-1	$1/2$
próton	$1,00728 \approx 1$	+1	$1/2$
nêutron	$1,00867 \approx 1$	0	$1/2$

- Note que: **a)** $m(\text{próton}) \approx m(\text{nêutron})$, **b)** $m(\text{próton}), m(\text{nêutron}) \gg m(\text{elétron})$, **c)** $q(\text{nêutron}) = 0$.

- Atenção para as unidades:

$$1 \text{ u} = 1 \text{ u.m.a.} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

Unidade de massa atômica

$$5,5 \cdot 10^{-4} \text{ u} \cdot \left(\frac{1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}}{1 \text{ u}} \right) = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

Thomson + Millikan

$$1 \text{ e} = 1,609 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

Millikan

Núcleo (prótons)

- Formado por **prótons** (caracterizados pelo **número atômico Z**) e **nêutrons** (caracterizados pelo **número de massa A**);
- Ocupa quase **nenhum volume**, e concentra quase **toda a massa**;
- Símbolo do átomo**: n° de prótons = n° atômico caracteriza elemento químico → símbolo X, nome. Logo sabendo Z sabemos X, ou sabendo X obtemos Z (tabela p.): $X \leftrightarrow Z$

Ex.: $Z = 6 \rightarrow$ (tabela) $\rightarrow$ elemento carbono, símbolo C

- Notação do átomo**: $Z \leftrightarrow X$ ou X

Ex.: ${}_6\text{C}$: n° de prótons = $Z = 6$;

Na $\rightarrow$ (tabela) $\rightarrow$ n° de prótons = $Z = 11$. Ou seja, pode ser ${}_{11}\text{Na}$

Núcleo (nêutrons)

- n° de nêutrons: B. Não é mostrado diretamente na tabela.

- n° de massa: A. Mostrado diretamente na tabela.

- n° de massa (A) = n° de prótons (Z) + n° de nêutrons (B): $A = Z + B \rightarrow B = A - Z$

- Notação do átomo (atualizada): A_ZX ou AX
 $B = A - Z$

Ex.: ${}^{12}_6\text{C}$: n° de prótons = $Z = 6$, n° de nêutrons = $B = A - Z = 12 - 6 = 6$

${}^{23}_{11}\text{Na}$: n° de prótons = $Z = 11$, n° de nêutrons = $A - Z = 23 - 11 = 12$

- Obs.: Nem todo átomo de $Z = B$!

Núcleo (isótopos)

- Átomos de um mesmo elemento (mesmo Z) podem possuir B distintos: são chamados de isótopos de um elemento.
- Ex.: isótopos do hidrogênio:

Hidrogênio-1

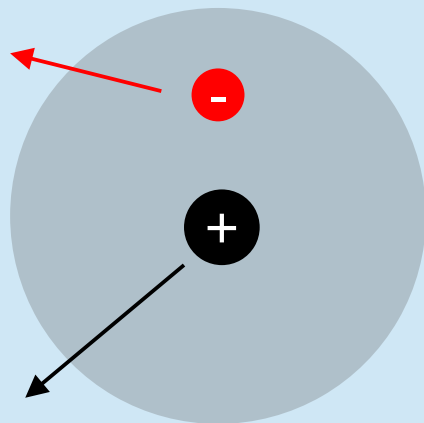
${}^1_1\text{H}$, ${}^1\text{H}$

$$Z = 1$$

$$A = 1$$

$$B = 0$$

Elétron



Próton

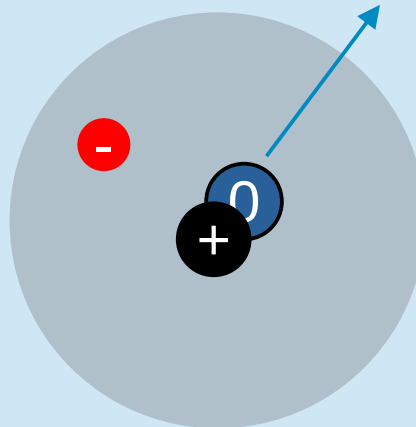
Hidrogênio-2

${}^2_1\text{H}$, ${}^2\text{H}$, D (deutério)

$$Z = 1$$

$$A = 2$$

$$B = 1$$



Nêutron

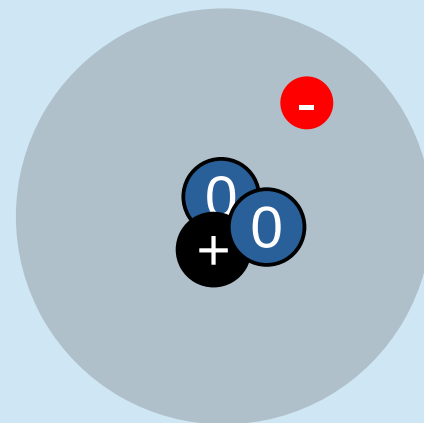
Hidrogênio-3

${}^3_1\text{H}$, ${}^3\text{H}$, T (trítio)

$$Z = 1$$

$$A = 3$$

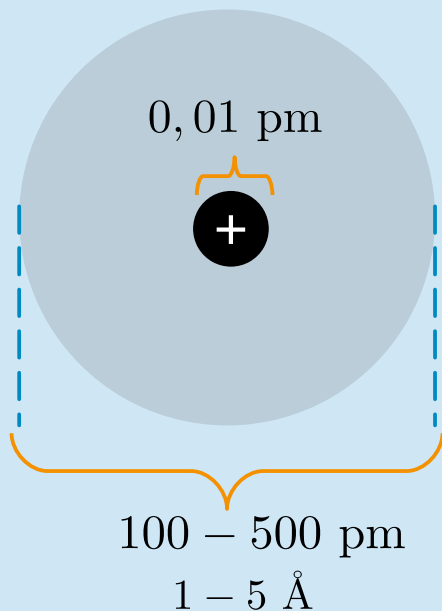
$$B = 2$$



*A massa dos elementos que aparecem na tabela periódica são médias ponderadas dos isótopos estáveis desses elementos, onde o peso é a abundância de cada isótopo

Eletrosfera

- Formada por **elétrons**, cuja relação com Z resulta na **carga** do átomo (Q);
- Ocupam **quase todo o volume** do átomo, mas essencialmente **nenhuma massa**;



$$\begin{array}{l} 1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m} \\ 1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m} \end{array} \quad \longrightarrow \quad \frac{1 \text{ pm}}{1 \text{ \AA}} = 10^{-12+10} = 10^{-2}$$

$$\begin{array}{l} 1 \text{ pm} = 10^{-2} \text{ \AA} \\ 100 \text{ pm} = 1 \text{ \AA} \end{array}$$

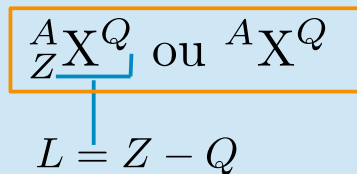
$$500 \text{ pm} \cdot \left(\frac{1 \text{ \AA}}{10^2 \text{ pm}} \right) = 5 \text{ \AA}$$

Eletrófera

- n° de elétrons: L. Não é mostrado na tabela ou na notação do átomo diretamente;

- Carga do átomo (Q) = n° de prótons (Z) – n° de elétrons (L): $Q = Z - L \rightarrow L = Z - Q$

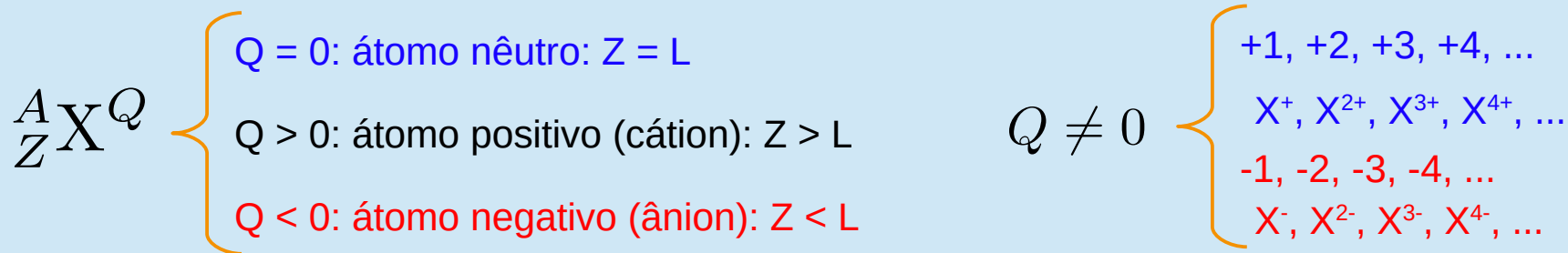
- Notação do átomo atualizada:



- Q = 0: Átomo **neutro** (número de elétrons igual ao número de prótons: L = Z). Não precisa colocar na notação do átomo (todos os **elementos da tabela**);
- Ex.: $^{12}_6\text{C}$: n° de prótons = Z = 6, n° de nêutrons = 12 – 6 = 6, n° de elétrons = L = Z = 6.

Eletrosfera

- $Q \neq 0$: o átomo é um íon, sendo um cátion (positivo, pois possui mais prótons do que elétrons) ou ânion (negativo, pois possui mais elétrons do que prótons);



- Ex.: ${}^{32}_{16}\text{S}^{2-}$: nº de prótons (tabela) = $Z = 16$, nº de nêutrons = $B = 32 - 16 = 16$, nº de elétrons = $L = Z - Q = 16 - (-2) = 18$;
- Ex.: ${}^{23}_{11}\text{Na}^+$: nº de prótons = $Z = 11$, nº de nêutrons = $23 - 11 = 12$, nº de elétrons = $L = Z - Q = 11 - (+1) = 10$

Exemplos

- 1) Determine o número de prótons, nêutrons e elétrons dos átomos a seguir, explicitando os cálculos: ^{16}O , ^{236}U , $^{69}\text{Ga}^{3+}$, ^{10}B , $^{79}\text{Br}^-$

Tabela periódica dos elementos

por Robert Campbell, versão 1.3

Legenda:

- metais alcalinos
- alcalinoterrosos
- outros metais
- metais de transição
- lantanídeos
- actinídeos
- semimetais
- não metais
- halogênios
- gases nobres
- propriedades químicas desconhecidas
- número de massa dos elementos radioativos entre parênteses

Notas:

- por exemplo, os elementos 113, 115, 117 e 118 não têm nome oficial designado pela IUPAC.
- 1 kJ/mol = 96,485 eV.
- todos os elementos têm implicitamente um estado de oxidação zero.

bloco de configuração eletrônica

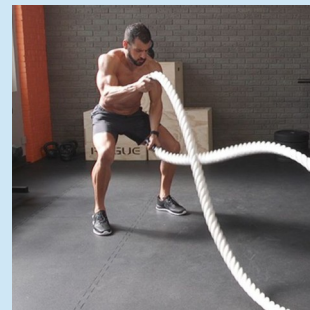
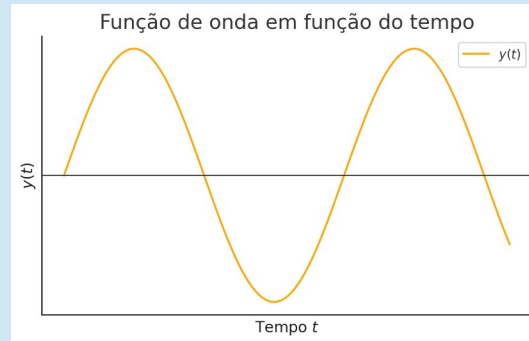
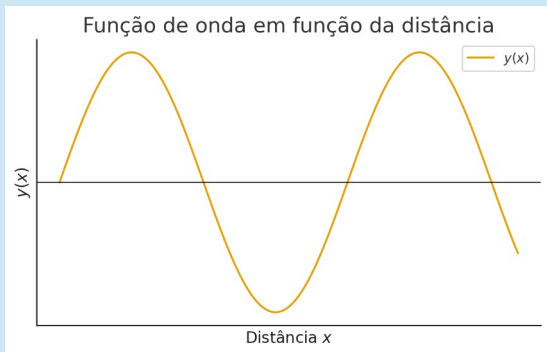
notas:

- por exemplo, os elementos 113, 115, 117 e 118 não têm nome oficial designado pela IUPAC.
- 1 kJ/mol = 96,485 eV.
- todos os elementos têm implicitamente um estado de oxidação zero.

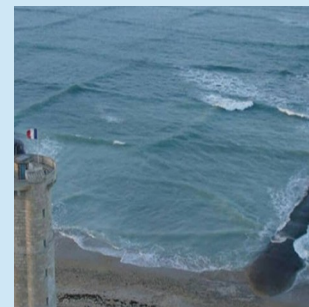
Primórdios da Mecânica Quântica

Ondas

- Para entender melhor a natureza do átomo e como suas partículas estão organizadas é necessário entender os conceitos de onda e de luz.
- Ondas são oscilações em uma grandeza y periódicas no espaço (x) e no tempo (t);
- y é representada por funções trigonométricas, sendo $y(x,t)$ chamada de função de onda.



1D



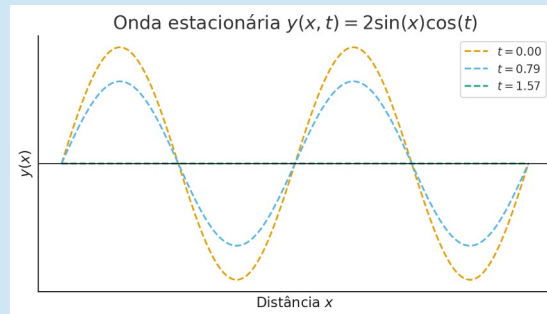
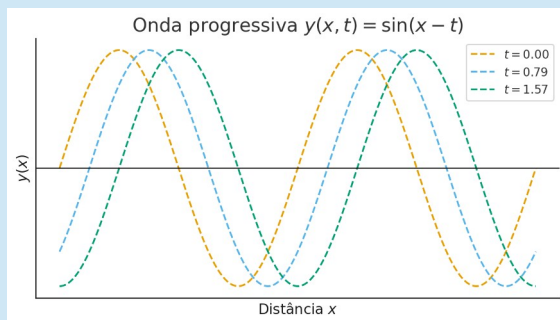
2D



3D

Ondas

- Existem **ondas progressivas** (se propagam com velocidade v ao longo de um eixo) e **estacionárias** (confinadas numa região do espaço);

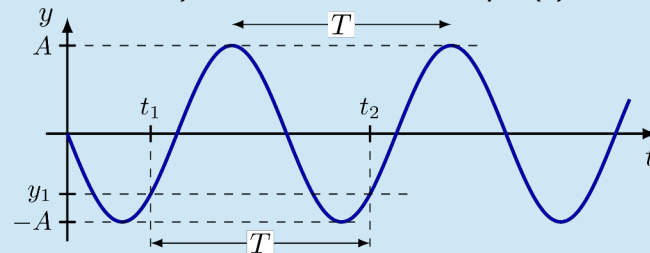
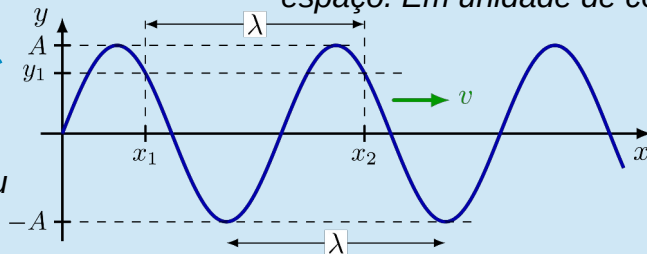


- A periodicidade no espaço e no tempo é caracterizada pelos parâmetros λ (**comprimento de onda**) e T (**período**), respectivamente;

Comprimento de onda: distância a partir da qual há uma repetição na função no espaço. Em unidade de comprimento (m)

Período da onda: tempo que leva para voltar para posição inicial (para andar 1 comprimento de onda). Em unidade de tempo (s)

Amplitude: diferença entre $y = 0$ e o máximo ou o mínimo



Ondas

- Em ondas progressivas T e λ estão relacionados a v :

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \xrightarrow{\text{Em um ciclo}} v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot \frac{1}{T}$$

- Define-se a frequência f como:

$$f = \frac{1}{T}$$

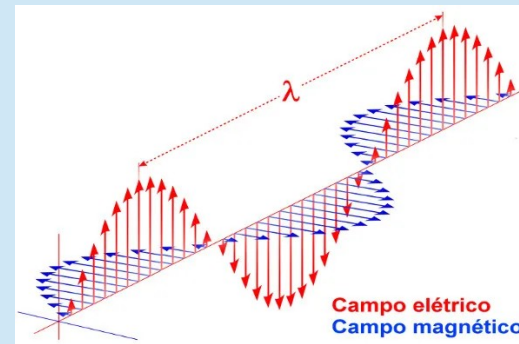
Em unidades de $(\text{tempo})^{-1}$. Se tempo = s, define-se a unidade $\text{Hz} = \text{s}^{-1}$;

- A frequência mede a quantidade de ciclos por unidade de tempo;
- Juntando essas informações, vemos que para ondas progressivas:

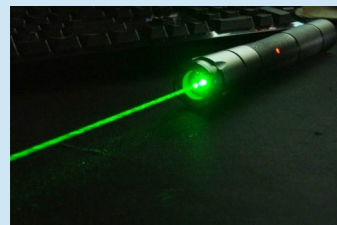
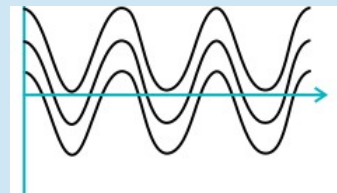
$$v = \lambda f$$

Radiação eletromagnética

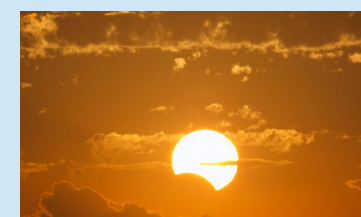
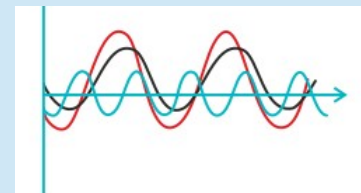
- A luz é uma onda que se propaga em diferentes meios, inclusive no vácuo, com velocidade constante $c = 3 \cdot 10^8$ m/s:
- Como é onda: $c = \lambda f$
- Ela é resultado da oscilação de campos elétricos e magnéticos, por isso é chamada de **radiação eletromagnética**;
- A radiação eletromagnética pode ser **monocromática** (um comprimento de onda) ou **policromática** (vários comprimentos de onda).



monocromática

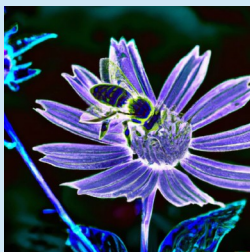
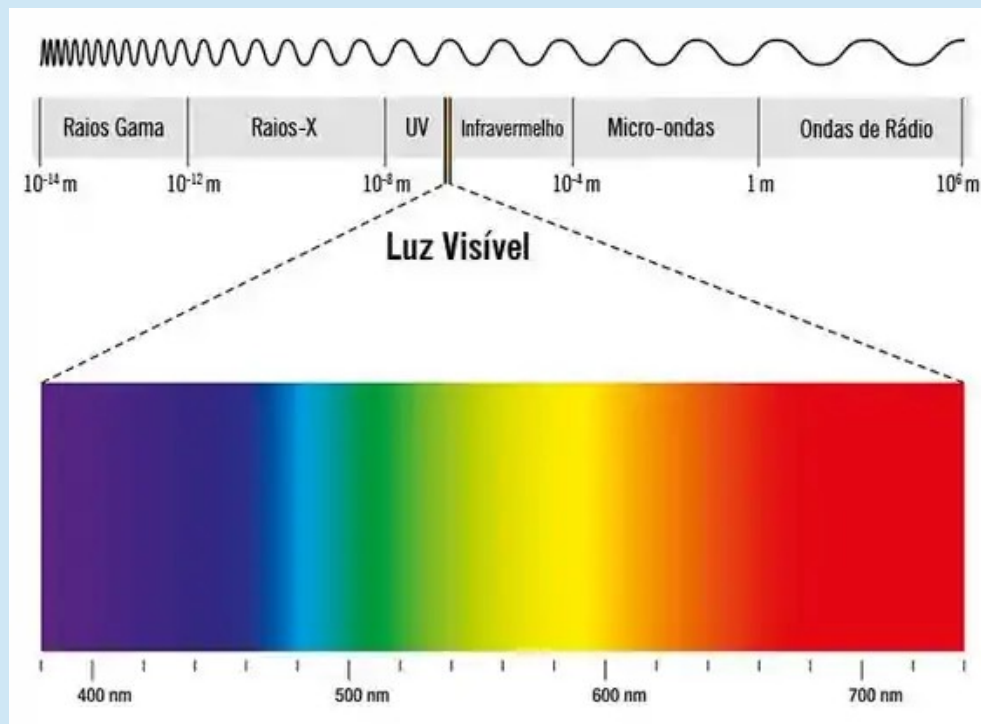


policromática



Radiação eletromagnética

- A faixa de todos os possíveis comprimentos de onda é chamada de espectro eletromagnético.



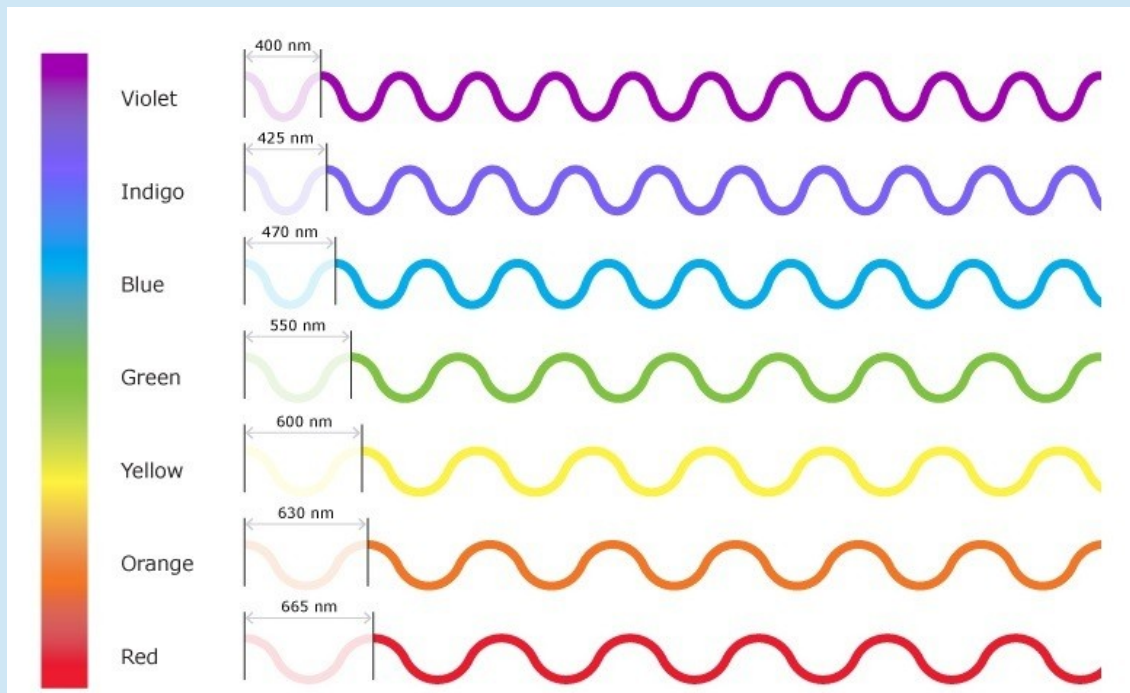
Radiação eletromagnética

- Quando λ aumenta, f diminui, e vice-versa, para manter a velocidade c constante.

$$c = \lambda f$$

λ diminui
 f aumenta

λ aumenta
 f diminui



Exercícios

- **2)** O comprimento de onda de uma partícula é inversamente proporcional a:
 - a)** Sua energia potencial;
 - b)** Sua velocidade;
 - c)** Sua frequência;
 - d)** Seu momento linear;
 - e)** Sua carga elétrica.

Exercícios

- **3)** A radiação ultravioleta possui comprimento de onda:
 - a)** Maior que o da luz visível;
 - b)** Menor que o da luz visível;
 - c)** Igual ao da luz vermelha;
 - d)** Entre o infravermelho e o micro-ondas;
 - e)** Superior a 1 mm.

Exercícios

- **4)** Entre as radiações do espectro eletromagnético, qual possui o maior comprimento de onda?
 - a)** Raios X;
 - b)** Ultravioleta;
 - c)** Infravermelho;
 - d)** Micro-ondas;
 - e)** Raios gama.

Exercícios

- **5)** Calcule a frequência da luz vermelha (750 nm) em Hz.
- **6)** Calcule o comprimento de onda da luz com 10^{16} Hz em Å.
- **7)** Qual laser possui maior comprimento de onda, o verde ou o vermelho? Qual possui maior frequência?

Fenômenos anômalos

- A mecânica quântica surgiu para explicar fenômenos que a física clássica (leis de Newton e equações de Maxwell) não conseguiam descrever corretamente. São sobretudo:



Radiação do
corpo negro



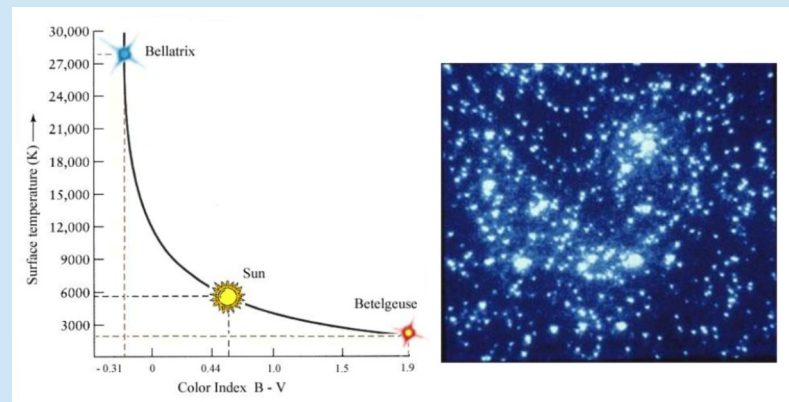
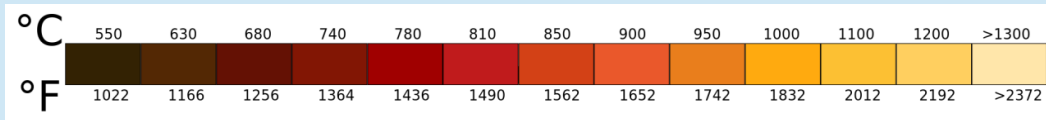
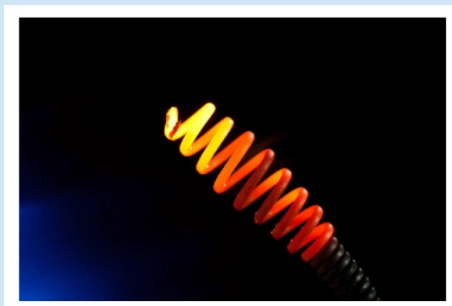
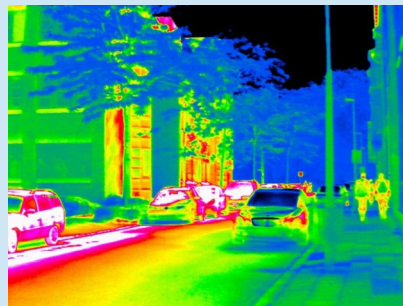
Efeito fotoelétrico



Linhas espectrais

Radiação do corpo negro

- Corpos aquecidos emitem luz;
- Corpos negros ideais não refletem ou emitem outro tipo de luz, por isso é chamada de **radiação do corpo negro**;
- Observou-se que quanto maior a temperatura maior a frequência da luz emitida, do infravermelho (moderadas) até uma pequena parte do ultravioleta (altas);
- Pode-se usar tal fenômeno para estimar temperatura pela cor.



Radiação do corpo negro

- Para explicar tal fenômeno Max Planck assumiu que as ondas eletromagnéticas eram formadas pela **vibração dos átomos no sólido aquecido**. Sobre essas vibrações ele propôs duas hipóteses revolucionárias:

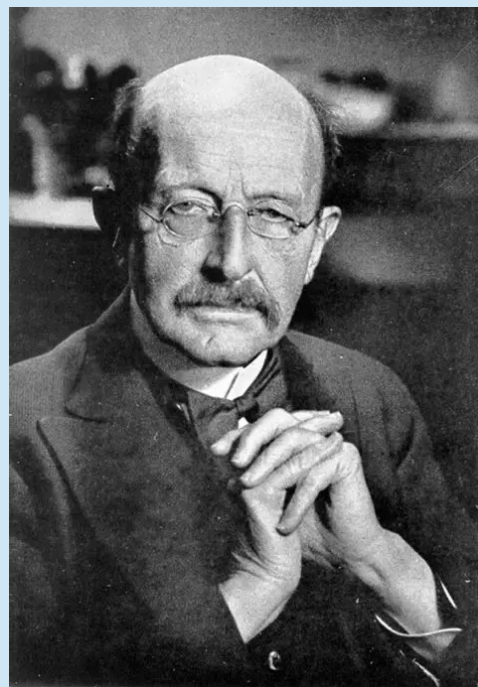
- **1) Hipótese quântica:** a energia das vibrações não é contínua (pode variar arbitrariamente) e sim discreta, em que a energia total é a soma de um número inteiro (n) de pacotes ("*quantum*") de energia. Essa energia, portanto, é um múltiplo inteiro de uma energia mínima diferente de zero:

$$E_{\text{vib}} = nE_{\text{min}}$$

- **2) Relação com a frequência:** a energia das vibrações é proporcional a frequência de vibração dos átomos:

$$E_{\text{min}} = hf_{\text{vib}}$$

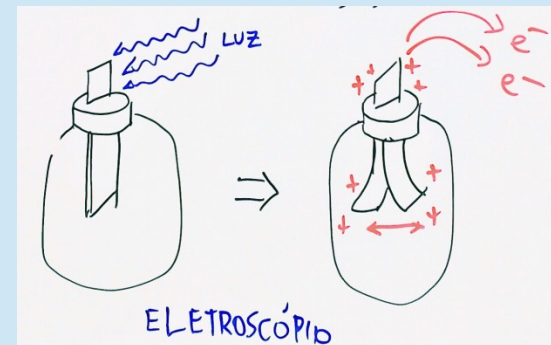
- Onde h é chamada de **constante de Planck**, $6,63 \cdot 10^{-34}$ J s.



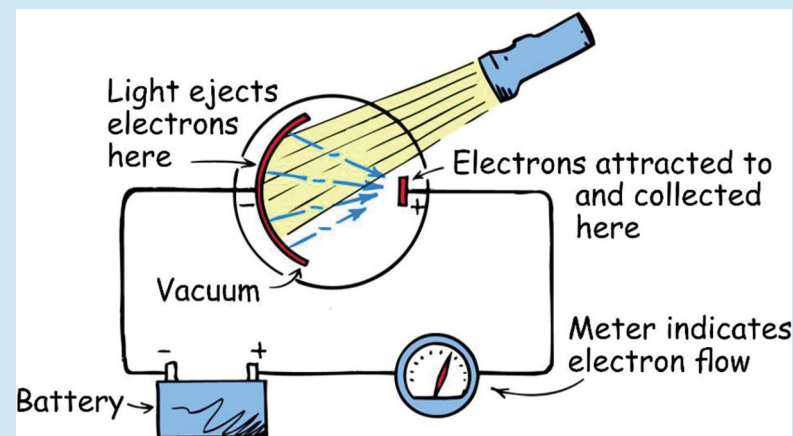
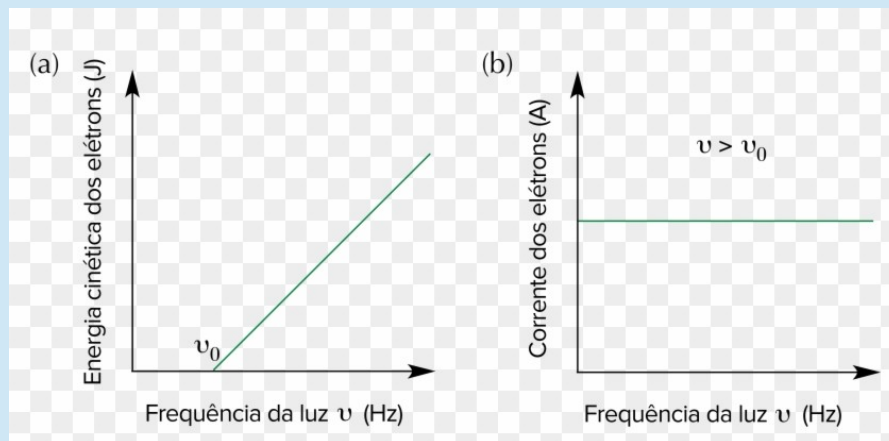
Efeito fotoelétrico

ver vídeo

- É possível arrancar elétrons de metais pela incidência de luz;
- Observa-se que **abaixo de certa frequência** (que depende do tipo de metal) **isso não ocorre**;
- **A partir dela**, elétrons são removidos, e quanto maior a frequência da luz **maior a energia cinética** (velocidade) desses elétrons;



(vídeo faz contrário)



(medindo energia cinética dos elétrons)

Efeito fotoelétrico

- Einstein pôde explicar esse comportamento seguindo as mesmas hipóteses propostas por Planck, mas aplicadas à oscilações da luz ao invés de átomos em um sólido:
- 1) **Hipótese quântica:** A energia da radiação eletromagnética é discreta, sendo a soma de um número inteiro de uma energia mínima:

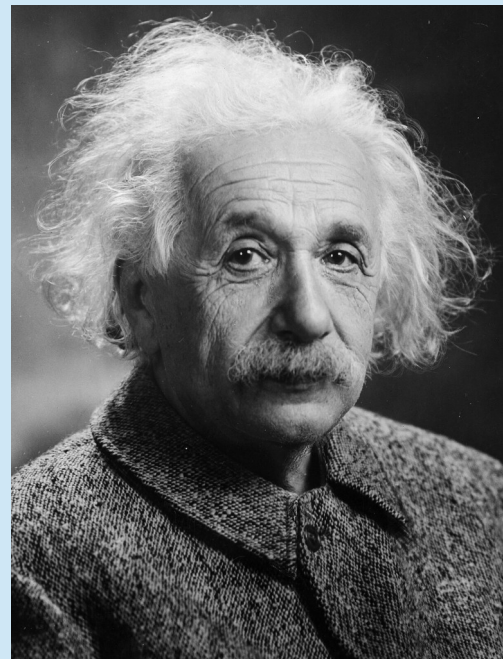
$$E_{\text{luz}} = nE_{\text{min}}$$

Isso equivale a um sistema de partículas com energia mesma energia mínima, a energia de uma partícula chamada **fóton**:

$$E_{\text{min}} = E_{\text{fóton}}$$

- 2) **Relação com a frequência:** a energia de um fóton é proporcional a frequência da luz, seguindo a equação de Planck:

$$E_{\text{fóton}} = hf_{\text{fóton}}$$



Efeito fotoelétrico

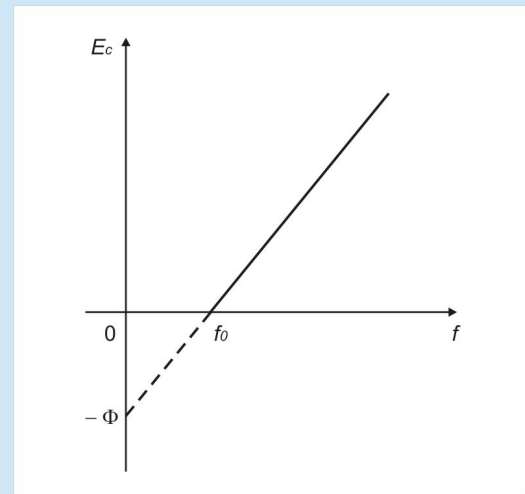
- Com isso ele deduziu que a energia do fóton é usada para dois fins:
- a)** retirar o elétron do metal, o que só acontece se ele tiver uma energia superior a uma energia mínima chamada função trabalho, ϕ , associada a uma frequência mínima:

$$\phi = hf_0$$

- b)** caso a frequência seja maior a mínima, a energia restante é usada para fornecer energia cinética ao elétron, tão maior quanto a frequência do fóton:

$$hf_{\text{fóton}} = \phi + E_{\text{cin}} = hf_0 + m_e v^2 / 2$$

- Portanto, em um gráfico de energia cinética em função da frequência, temos algo como indicado ao lado:



$$E_{\text{cin}} = hf_{\text{fóton}} - \phi$$

Exercícios

- **8)** No efeito fotoelétrico, a emissão de elétrons ocorre quando:
 - a)** A intensidade da luz é suficientemente alta;
 - b)** A frequência da luz é maior que a frequência de corte do material;
 - c)** A energia cinética dos elétrons é negativa;
 - d)** O potencial de frenagem é positivo;
 - e)** O comprimento de onda da luz é muito grande.

Exercícios

- **9)** Entre as radiações abaixo, qual possui maior energia por fóton?
 - a)** Infravermelho;
 - b)** Micro-ondas;
 - c)** Ultravioleta;
 - d)** Ondas de rádio;
 - e)** Luz vermelha.

Exercícios

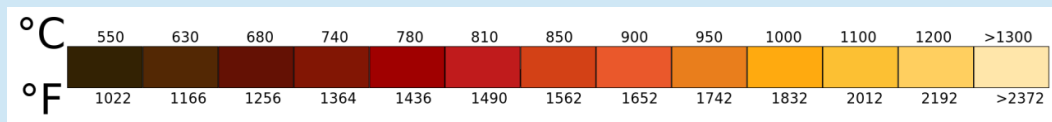
- **10)** Segundo o efeito fotoelétrico, a energia cinética máxima dos elétrons emitidos é dada por:
 - a)** $E = hf - \phi$;
 - b)** $E = h/f$;
 - c)** $E = hf + \phi$;
 - d)** $E = \phi - hf$;
 - e)** $E = mc^2$.

Exercícios

- **11)** Um metal tem função trabalho $\phi = 2,0$ eV. Se a radiação incidente tem energia $E = 3,5$ eV, a energia cinética máxima do elétron ejetado será:
 - a)** 1,5 eV;
 - b)** 2,0 eV;
 - c)** 3,5 eV;
 - d)** 5,5 eV;
 - e)** Nula, pois não há emissão.

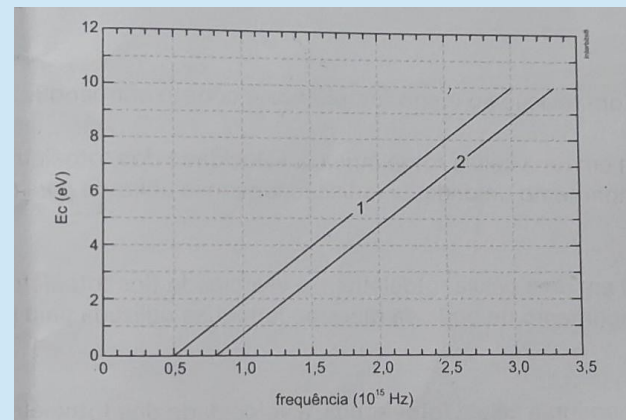
Exemplos

- 12)** Sendo um metal aquecido até que sua coloração fique amarelada (luz com comprimento de onda de 590 nm), responda: a) qual a temperatura do metal? b) qual a energia dos fótons, em elétron-volt ($1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$)?



- 13)** A luz laranja possui comprimento de onda de 641 nm. Qual a energia de um fóton dessa luz? Se um pulso de laser emite $1,3 \cdot 10^{-2} \text{ J}$ de energia por pulso, quantos fótons são emitidos?
- 14)** São necessários $258 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ para ejetar e^- de uma certa superfície metálica. Qual o maior comprimento de onda da luz (em nm) que pode ser usado para ejetar elétrons da superfície do metal via efeito fotoelétrico?
- 15)** Quais os metais 1 e 2?

Metal	W (eV)
Ouro	5,3
Prata	4,7
Neodímio	3,3
Césio	2,0



Bons estudos!

Gabarito

- **1)**

Átomo	Z	B	L
^{16}O	8	8	8
^{236}U	92	144	92
$^{69}\text{Ga}^{3+}$	31	38	28
^{10}B	5	5	5
$^{79}\text{Br}^{-}$	35	44	36

- **2) c.**

- **3) b.**

- **4) d.**

Gabarito

- **5)** $4,00 \cdot 10^{14}$ Hz.
- **6)** 300 Å.
- **7)** Vermelho. Verde.
- **8)** **b**.
- **9)** **c**.
- **10)** **a**.
- **11)** **a**.
- **12)** **a)** 1000 – 1200 °C, **b)** 2,1 eV.
- **13)** **a)** $3,1 \cdot 10^{-19}$ J, **b)** $4,2 \cdot 10^{16}$.
- **14)** 7,7 nm.
- **15)** 1 = Césio, 2 = Neodímio.